

UE Computernetze

Sommersemester 2026

UE01

Sniffing

Susanne Schaller

Lukas Schmalzer

Armin Veichtlbauer

16. Jänner 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Lehrziele	3
2	Vorbereitungen	3
2.1	Knoppix	3
2.2	Sniffing mit Wireshark	5
2.3	Starten der Aufzeichnung	6
2.4	Analyse der Pakete	7
3	Fragestellungen	7

1 Lehrziele

Studierende sollen durch diese Übung

- grundlegende Kenntnisse mit Linux erwerben,
- praktische Erfahrungen mit dem Netzwerkanalysewerkzeug *Wireshark* sammeln,
- das theoretische Wissen über TCP/IP-Protokolle anhand der aufgezeichneten Pakete wiederholen und vertiefen,
- den Netzwerkverkehr verschiedener Protokolle und Applikationen untersuchen.

2 Vorbereitungen

Diese Übung dient als Basis für einige nachfolgende Übungen, die Linux verwenden. Das hier erworbene Wissen werden Sie im Netzwerk-Bereich häufig benötigen, Sie können diese Übung als Referenz heranziehen. Getestet wurde diese Übung mit Knoppix.

In dieser und in einigen weiteren Übungen werden wir mit Knoppix arbeiten. Knoppix ist eine Linux-Distribution die von einem USB-Stick gestartet werden kann (Live Linux). Die meisten für diese Übung benötigten Werkzeuge sind in Knoppix schon enthalten.

Sie können Knoppix unter <http://www.knopper.net/knoppix/> herunterladen, wenn Sie Teile der Übung noch einmal zu Hause wiederholen möchten. Gute Dienste bei Fragen aller Art leistet auch die Knoppix-FAQ http://www.knoppix.net/wiki/Deutsch_Knoppix_FAQ.

2.1 Knoppix

Für unsere Übungen ist eine Installation von Knoppix nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. Die Vorbereitung besteht aus den folgenden Schritten, diese müssen bei einem Live-System nach jedem Boot durchgeführt werden:

Schritt 1 – Booten

Wählen Sie im Boot-Menü Ihres Computers den ausgegebenen USB-Stick als Boot-Medium aus. Beim Starten des Betriebssystems warten Sie, bis das Kopieren des Betriebssystems in den Arbeitsspeicher komplett abgeschlossen ist. Danach entfernen Sie den USB-Stick und geben den USB-Stick dem/der Vortragenden zurück.

Schritt 2 – Root Shell

Öffnen Sie eine Shell, um mit dem Betriebssystem zu kommunizieren (Sie können Befehle eingeben, die Knoppix ausführen und beantworten kann, wenn es die Befehle versteht, oder Sie können vorinstallierte oder selbst installierte Programme starten). Sie sind defaultmäßig als Benutzer **knoppix** angemeldet; dieser User verfügt über eingeschränkte Rechte. Sie können Befehle, die nur vom Administrator (Benutzer **root**) ausgeführt werden können, durch Voranstellen von **sudo** ausführen. Alternativ dazu können Sie eine Root Shell öffnen durch einmaliges Eingeben von:

```
sudo -s
```

Sie wechseln dadurch den Benutzer dauerhaft auf **root** (was Sie am Prompt auch erkennen können).

Schritt 3 – Netzwerkschnittstellen

Bestimmen Sie die Netzwerkkarte (NIC), mit der Ihr Host ans Netz geht:

```
ifconfig
```

Meist wird es **eth0** sein. Notieren Sie auch die IP-Adresse aus dem Output von **ifconfig**.

Hinweis: Falls Ihr PC mit einem unserer USB-C-Monitore verbunden ist und Sie von diesem eine Netzwerkkarte mit IP-Konfiguration sehen: Leider wird diese NIC (typisch **usb0**) für die Kommunikation nach außen verwendet statt **eth0**. Sie sollten die NIC vom Monitor deaktivieren. Das geht entweder mit

```
nmcli device disconnect usb0
```

(bevorzugt) oder durch Abstecken des LAN-Kabels vom Monitor. Sie sollten aber das LAN-Kabel am Ende der Übung wieder anstecken.

Generell gilt, wenn mehrere NICs aktiv sind, sollten Sie feststellen, welche physische NIC welchen Namen hat; z.B. durch Deaktivieren aller Interfaces außer **localhost** und *eines* anderen Interfaces. Dann kann durch Abstecken der Kabel festgestellt werden, welches dieses eine Interface ist (wenn pings auf externe Hosts noch durchgehen, ist das nicht deaktivierte Interface noch physisch verbunden).

Schritt 4 – Starten des Apache Webservers

Sie müssen auf Ihrem Host noch einen Web-Server starten, damit wir später mit einem Browser darauf zugreifen können:

```
/etc/init.d/apache2 start
```

Schritt 5 – Starten von Wireshark

Überprüfen Sie, ob der Sniffer Wireshark auf Ihrem System läuft:

```
wireshark
```

Dann sollte – eventuell nach einigen Rückfragen – ein Fenster ähnlich wie hier angezeigt werden:

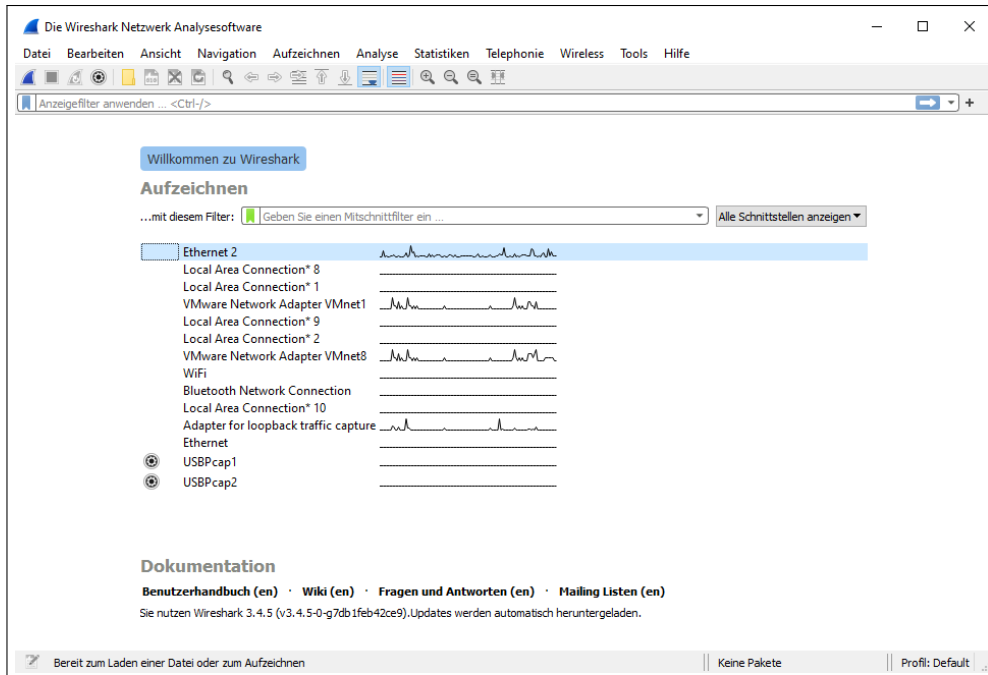


Abbildung 1: Wireshark Screenshot

2.2 Sniffing mit Wireshark

Unter dem Begriff *Sniffing* versteht man das Aufzeichnen von Paketen in einem lokalen Netzwerk. Dies geschieht unter Einsatz bestimmter Programme, sogenannter *Sniffer*. Diese Programme bieten in der Regel auch umfassende Analysefunktionen des aufgezeichneten Netzwerkverkehrs an.

Sniffer sind ein wichtiges Analysewerkzeug bei Netzwerkproblemen, sie stellen aber auch eine gewisse Gefährdung der Netzwerksicherheit und der Privatsphäre dar, darum sollte Ihr Einsatz immer mit den Verantwortlichen des jeweiligen Netzwerkes abgesprochen sein. Denken Sie daran, wenn Sie das heute erworbene Wissen in der Praxis anwenden wollen.

Nach dem Starten der Applikation können in den Einstellungen unter anderem die folgenden Optionen zu jedem Interface festgelegt werden:

Capture packets in promiscuous mode – Das ist standardmäßig aktiviert, es werden also alle Pakete aufgezeichnet, und nicht nur die an den Rechner adressierten.

Update list of packets in real time – Aufgezeichnete Pakete werden direkt dargestellt. Auch das ist standardmäßig aktiviert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Pakete erst nach dem Beenden der Aufzeichnung dargestellt.

2.3 Starten der Aufzeichnung

Zunächst muss festgelegt werden, von welchen Interfaces Pakete aufgezeichnet werden sollen. Eine Liste der verfügbaren Interfaces wird am Startbildschirm angezeigt. Es existieren (in Linux) mindestens die folgenden:

lo – localhost, das lokale Loopback-Interface (127.0.0.1) – sollte nur dann verwendet werden, wenn man gezielt lokalen Traffic untersuchen will

any – virtuelles Interface, über das alle Pakete laufen, egal welchem anderen Interface sie zugeordnet sind – sollte aber mit großer Vorsicht verwendet werden, da eventuell nicht alle Pakete richtig angezeigt werden

ethx – Jede konfigurierte NIC erhält eine Nummer und steht als eigenes Interface zur Verfügung (z.B. `eth0`, `eth1` etc.). Einige Linuxderivate verwenden stattdessen Namen wie `enpxxx`, siehe z. B. https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/sec-understanding_the_predictable_network_interface_device_names.

Häufig gibt es auch noch USB Schnittstellen, die ebenfalls durchnummeriert werden (z.B. `usb0`). Da hinter der USB Schnittstelle auch Adapter oder Docking Stations liegen können, sind auch hier oft IP Adressen konfiguriert.

Hinweis: Für Windows gibt es Wireshark ebenfalls. Hier werden die Namen der im Computer installierten Netzwerkkarten angezeigt.

Weiters kann am Startbildschirm ein sogenannter *Capture Filter* festgelegt werden. Dabei werden nur Pakete aufgezeichnet, die einem oder mehreren Filterkriterien entsprechen. `tcp port 80` zeichnet z. B. nur Pakete auf, die mit TCP von oder zu Port 80 gehen, `host IP` nur Pakete die von oder zu einer bestimmten IP-Adresse kommen. Falls Sie einen genaueren Blick auf dieses Thema werfen wollen, finden Sie eine Einführung unter <https://wiki.wireshark.org/CaptureFilters>.

Wenn Sie nun auf *Start Capture* (das Haifischsymbol) drücken, wird die Aufzeichnung für das gewählte Interface gestartet. Wählen Sie `eth0` (oder die sonst bei ihnen konfigurierte NIC) und beobachten Sie, wie die Pakete aufgezeichnet werden.

2.4 Analyse der Pakete

Wenn Sie genug Pakete aufgezeichnet haben, drücken Sie auf *End Capture* (das rote Symbol). Die Aufzeichnung wird dadurch beendet; Sie sehen jedoch weiterhin alle Pakete, die Wireshark aufgezeichnet hat. Zur Analyse stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

Display Filter – Sie können die Anzeige der Pakete filtern, indem Sie im Feld *Filter* einen entsprechenden Filter eintragen. Die Filter entsprechen in der Syntax exakt den Filtern, die bei der Aufzeichnung verwendet werden können. Um einen definierten Filter wieder aufzuheben, klicken Sie auf *Leeren*.

Follow TCP-Stream – Wenn Sie ein TCP-Paket markieren und mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen, finden Sie die Option *Follow TCP Stream*. Damit wird die Payload aller Pakete, die zu der TCP-Verbindung dieses Paketes gehören, angezeigt. So können Sie z. B. die komplette Kommunikation eines Browser mit einem Webserver einsehen.

Hinweis: Wenn Sie das Fenster, in dem die Payload angezeigt wird, wieder schließen, werden nur noch Pakete dieser Verbindung angezeigt. Wenn Sie wieder alle Pakete sehen wollen, müssen Sie zuerst den verwendeten Filter wieder löschen (rechts in der Filterzeile auf das X klicken).

Anzeige bestimmter Protokolle – Mit *Analyze* → *Enable Protocols* können Sie auswählen, welche Protokolle angezeigt werden sollen. Das könnte auch über die entsprechenden Filter geschehen, mit dieser Option ist es möglicherweise einfacher.

Detaillierte Analyse einzelner Pakete – Wenn Sie ein Paket im oberen der drei Fenster markieren, können Sie in den unteren beiden Fenstern dieses Paket genauer unter die Lupe nehmen. Sie können im mittleren Fenster die Header der einzelnen Schichten genauer betrachten. Im unteren Fenster sehen Sie das komplette Paket genau so, wie es übertragen wurde (Header etc. sind nicht gesondert hervorgehoben).

3 Fragestellungen

Dieser Teil der Übung dient zur Wiederholung des Stoffes der Vorlesung. Sie können die Pakete, deren Aufbau Sie bereits in der Theorie kennen, in der Praxis analysieren und die verschiedenen Protokolle im Einsatz sehen.

Aufgabe 1 – Starten und Beenden der Aufzeichnung

Zunächst sollen Sie den Netzwerkverkehr, der beim Zugriff auf eine beliebige externe Webseite entsteht, analysieren. Starten Sie dazu Wireshark mittels `sudo wireshark` oder in einer Root Shell nur mit `wireshark`. Setzen Sie

einen Capture Filter auf das aktive Netzwerkinterface und starten Sie die Aufzeichnung. Speichern Sie die Aufzeichnung in einem File und schließen Sie Wireshark.

Wireshark bietet auch die Möglichkeit, Pakete zu analysieren, die mit anderen Programmen aufgezeichnet wurden. Ein in der Linux-Welt weit verbreitetes Tool dazu ist `tcpdump`. Dieses Commandline-Programm kann komfortabel in Skripte eingebunden werden, um die Aufzeichnung des Netzwerkverkehrs zu automatisieren.

Verwenden Sie folgenden Befehl um die Aufzeichnung mit `tcpdump` zu starten. Beendet wird die Aufzeichnung mit `CTRL-C`. Nehmen Sie einen anderen Filenamen als beim ersten Capturefile.

```
tcpdump -i <interface> -w <some-file.pcap>
```

Analysieren Sie anschließend beide Capturefiles mit Wireshark. Setzen Sie dazu verschiedene Display Filter und vergleichen Sie, welche Pakete angezeigt werden.

Aufgabe 2 – Analyse eines Webseitenzugriffs

Öffnen Sie Wireshark erneut; setzen Sie den Capture Filter auf `tcp`. Surfen Sie zur Webseite www.knoppix.org und zeichnen Sie dabei den Datenverkehr auf. Analysieren Sie danach den von Ihnen aufgezeichneten Netzwerkverkehr. Betrachten Sie:

- Die vier Schichten des TCP/IP Protokoll Stacks. Welche Informationen können Sie in welcher Schicht finden? Werfen Sie auch einen Blick auf die in der Vorlesung besprochenen Felder der einzelnen Header.
- Welche Protokolle werden verwendet, um eine Webseite auf Ihren PC zu übertragen (achten Sie insbesondere auf Ethernet, IP, TCP, http)? Welche Werte haben die Ports?
- Verwenden Sie die Funktion *Follow TCP Stream*, um sich die gesamte Kommunikation anzeigen zu lassen. Welche Informationen können Sie der Aufzeichnung entnehmen?

Aufgabe 3 – Lokale Dienste

In diesem Abschnitt sollen Sie den Netzwerkverkehr zu Diensten auf ihrem eigenen Rechner aufzeichnen und analysieren. Starten Sie, falls noch nicht gemacht, den Apache Webserver wie im Abschnitt 2.1 beschrieben.

Zunächst individualisieren Sie Ihren Webaufttritt etwas. Wechseln Sie in einer Root Shell auf das Verzeichnis, wo das Indexfile Ihres Webservers liegt:

```
cd /var/www/html
```


Kopieren Sie dieses, wobei Sie die Kopie nach Ihrem Namen benennen. Geben Sie diesem neuen HTML File alle nötigen Rechte:

```
cp index.html <myname>.html  
chmod 777 <myname>.html
```

Dieses File können Sie nun mit einem Editor editieren. Am Einfachsten ist es, den eingebauten Bluefish Editor zu verwenden. In Zeile 219 finden Sie den Text “It works!” Verändern Sie diesen individuell und speichern Sie das File ab. Sie können nun einen Browser lokal öffnen, und sich das neue HTML File damit anzeigen lassen. Geben Sie in die Zeile wo die URLs stehen, folgenden Text ein:

```
localhost/<myname>.html
```

Sie sollten nun den modifizierten Text im Browser sehen können.

Öffnen Sie nun Wireshark, und wiederholen Sie den Zugriff auf die Webseite. Zeichnen Sie den Netzwerkverkehr auf, der bei dem Zugriff entsteht, und beschreiben Sie diesen.

Hinweis: Dazu müssen Sie Wireshark mit dem Loopback Interface öffnen. Alternativ dazu können Sie auch das vorher von Ihnen verwendete Interface verwenden, allerdings müssen Sie dann in der Browserzeile die zugewiesene IP Adresse dieses Interfaces verwenden.

Aufgabe 4 – Weitere Pakete im lokalen Netz

Im Lauf der Übung sind ihnen vielleicht bereits Pakete aufgefallen, die keinem der Protokolle angehören die wir bis jetzt untersucht haben. Wir wollen uns nun etwas näher mit diesen Paketen auseinander setzen.

Welche Pakete haben Sie im Lauf dieser Übung aufgezeichnet? Welche Protokolle werden verwendet und welchem Zweck dienen sie?